

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: Численное интегрирование с использованием
составных формул прямоугольников, трапеций и
Симпсона

Студент гр. 4343

Стариков Н.С.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы.

Целью данной работы является практическое освоение численных методов вычисления определённых интегралов с использованием составных квадратурных формул – прямоугольников (средних), трапеций и Симпсона. В рамках работы необходимо разработать программу на языке C++, реализующую указанные методы и оценку погрешности по правилу Рунге, и провести её тестирование на заданном интеграле $\int_0^{\pi} x^4 e^{-x^2} dx$ для различных значений требуемой точности ε . Для оценки эффективности и точности применяемых методов предполагается сравнить их по таким критериям, как минимальное количество разбиений n , необходимое для достижения заданной точности ε , и вычисленное уточнённое значение интеграла.

Описание выбранного метода.

Для вычисления определённого интеграла в данной работе были выбраны три составные квадратурные формулы: прямоугольников (средних), трапеций и Симпсона. Эти методы относятся к классу численных методов интегрирования и позволяют находить приближённое значение интеграла путём разбиения отрезка интегрирования на большое число мелких подотрезков, что делает их удобными для вычисления интегралов от сложных или не выражающихся в элементарных функциях подынтегральных функций. Принцип работы всех трёх методов заключается в замене площади под графиком функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ суммой площадей простых геометрических фигур (прямоугольников, трапеций или параболических сегментов), построенных на каждом подотрезке разбиения. Для этого исходный отрезок $[a, b]$ разбивают на n равных частей длиной $h=(b-a)/n$ (шаг интегрирования). В методе прямоугольников (средних) на каждом подотрезке $[x_i, x_{i+1}]$ площадь приближается площадью прямоугольника, высота которого равна значению функции в середине подотрезка $f(x_i + h/2)$. Отсюда составная формула прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right), x_i = a + ih.$$

В методе трапеций на каждом подотрезке площадь заменяется площадью трапеции, построенной на значениях функции на концах подотрезка. Составная формула трапеций имеет вид:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (f(x_i) + f(x_{i+1})).$$

Метод Симпсона является более точным: на каждом сдвоенном отрезке

$[x_{2i}, x_{2i+2}]$ длиной $2h$ функция приближается параболой, проходящей через три точки $(x_{2i}, f(x_{2i}))$, $(x_{2i+1}, f(x_{2i+1}))$ и $(x_{2i+2}, f(x_{2i+2}))$. Составная формула Симпсона (при чётном $n=2m$) записывается как:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \sum_{i=0}^{m-1} (f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2})).$$

Для практической оценки погрешности полученных приближений используется правило Рунге. Поскольку точное значение интеграла неизвестно, погрешность оценивают, выполняя вычисления дважды: с шагом h (т.е. при разбиении на n подотрезков) и с шагом $h/2$ (на $2n$ подотрезках). Получают два приближённых значения I_h и $I_{h/2}$. Если метод имеет порядок точности p (для прямоугольников и трапеций $p=2$, для Симпсона $p=4$), то главный член погрешности для более точного значения $I_{h/2}$ оценивается как

$$\Delta = \frac{|I_{h/2} - I_h|}{2^p - 1},$$

а уточнённое значение интеграла вычисляется по формуле:

$$I_{\text{уточн}} = I_{h/2} + \frac{I_h - I_{h/2}}{2^p - 1}.$$

В данной работе в качестве начального числа разбиений принимается $n=2$ (для Симпсона – чётное). Затем n последовательно удваивается, и для каждой пары $(n, 2n)$ вычисляется оценка погрешности Δ . Итерационный процесс останавливается, когда $\Delta \leq \varepsilon$, где ε – заданная точность. Окончательным результатом считается уточнённое значение $I_{\text{уточн}}$, а количество подотрезков $2n$ является наименьшим, обеспечивающим требуемую точность. Таким образом, в работе реализован полный цикл численного эксперимента: от выбора метода интегрирования и автоматического подбора шага до контроля погрешности по правилу Рунге и получения приближённого значения интеграла с гарантированной точностью.

Выполнение работы.

В ходе выполнения работы была разработана программа на языке C++, реализующая численное интегрирование заданной функции на отрезке $[0, \pi]$ с помощью составных квадратурных формул прямоугольников (средних), трапеций и Симпсона. Программа запрашивает у пользователя требуемую точность ε (например, 0.01, 0.001 или 0.0001) и для каждого метода автоматически подбирает минимальное количество разбиений, обеспечивающее эту точность, используя правило Рунге для оценки погрешности.

Основная вычислительная часть программы сосредоточена в трёх функциях: `rectangle`, `trapezoid` и `simpson`, каждая из которых реализует соответствующую квадратурную формулу. Эти функции принимают границы интегрирования a и b , число разбиений n и возвращают приближённое значение интеграла I_h . В функции `rectangle` на каждом подотрезке вычисляется значение функции в середине интервала, затем все значения суммируются и умножаются на шаг h . В функции `trapezoid` суммируются полусуммы значений функции на левых и правых концах подотрезков. В функции `simpson` обязательно проверяется чётность n , после чего на каждом сдвоенном подотрезке применяется весовой коэффициент 1,4,1 для значений функции.

Для автоматического подбора шага и оценки погрешности реализована функция `runge_method`. Она принимает параметры a , b , требуемую точность ε , указатель на один из методов интегрирования и порядок точности метода (2 для прямоугольников и трапеций, 4 для Симпсона). Внутри этой функции задаётся начальное число разбиений $n = 2$. Затем в цикле, который удваивает n на каждой итерации, вычисляются два приближения: I_h (при разбиении на n отрезков) и $I_{h/2}$ (при разбиении на $2n$ отрезков). По правилу Рунге вычисляется оценка погрешности $\Delta = |I_{h/2} - I_h| / (2^p - 1)$, где p – порядок точности. Уточнённое значение интеграла вычисляется как $I_{\text{improved}} = I_{h/2} + (I_{h/2} - I_h) / (2^p - 1)$. Если $\Delta \leq \varepsilon$, цикл прекращается, иначе n удваивается и процесс повторяется, но не более 20 итераций для защиты от бесконечного цикла.

После выхода из цикла в качестве окончательного количества разбиений принимается $n_{\text{final}} = 2n$ (последнее использованное при вычислении $I_{\{h/2\}}$). Шаг интегрирования вычисляется как $h_{\text{final}} = (b - a) / n_{\text{final}}$. Программа выводит в консоль название метода, достигнутое число разбиений, шаг интегрирования, уточнённое значение интеграла и оценку погрешности. Таким образом, для каждого из трёх методов и каждой заданной точности пользователь получает минимальное количество подотрезков, обеспечивающее требуемую точность, и соответствующее приближённое значение интеграла с контролируемой погрешностью.

Разработанный программный комплекс обеспечивает полный цикл численного эксперимента: от ввода требуемой точности до автоматического подбора шага, численного интегрирования тремя методами, оценки погрешности по правилу Рунге и вывода результатов, что позволяет сравнить эффективность и точность квадратурных формул прямоугольников, трапеций и Симпсона.

Вывод.

В результате выполнения лабораторной работы была разработана и протестирована программа на языке C++, реализующая численное интегрирование функции $x^4 e^{-x^2}$ на отрезке $[0, \pi]$ с помощью составных квадратурных формул прямоугольников (средних), трапеций и Симпсона, а также автоматическую оценку погрешности по правилу Рунге. Проведённые вычислительные эксперименты для трёх значений требуемой точности показали, что все три метода успешно достигают заданной точности при подборе соответствующего числа разбиений. Метод Симпсона, обладающий четвёртым порядком точности, ожидаемо потребовал наименьшего количества подотрезков для достижения заданной погрешности по сравнению с методами прямоугольников и трапеций, имеющими второй порядок точности. Таким образом, разработанная программа позволяет не только вычислить определённый интеграл с контролируемой точностью, но и наглядно продемонстрировать преимущество метода Симпсона перед более простыми формулами при интегрировании гладких функций. Полученные результаты свидетельствуют о правильности реализованных алгоритмов и их пригодности для практического использования в задачах численного анализа.